

Évaluation n°14 : Arithmétique

Seconde 3

23 Mars 2026

Version 1

Exercice 1 :

1) Donner la décomposition en facteurs premiers des nombres suivants.

- a. 126
- b. 2016
- c. 4950
- d. 462
- e. 8400

2) En déduire l'écriture sous forme irréductible des fractions suivantes.

- a. $\frac{126}{2016} =$
- b. $\frac{4950}{462} =$
- c. $\frac{8400}{2016} =$

3) En déduire pour chacune des fractions ci-dessus si elle correspond à un nombre décimal ou non.

Correction :

- 1) a. $126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$
- b. $2016 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7$
- c. $4950 = 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 11$
- d. $462 = 2 \times 3 \times 7 \times 11$
- e. $8400 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 \times 7$
- 2) a. $\frac{126}{2016} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{3} \times \cancel{3} \times \cancel{7}}{\cancel{2} \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times \cancel{3} \times \cancel{3} \times \cancel{7}} = \frac{1}{2 \times 2 \times 2 \times 2} = \frac{1}{16}$
- b. $\frac{4950}{462} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3 \times 5 \times 5 \times \cancel{11}}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 7 \times \cancel{11}} = \frac{3 \times 5 \times 5}{7} = \frac{75}{7}$
- c. $\frac{8400}{2016} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{3} \times 5 \times 5 \times \cancel{7}}{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{2} \times 2 \times \cancel{3} \times 3 \times \cancel{7}} = \frac{5 \times 5}{2 \times 3} = \frac{25}{6}$
- 3) a. Décimal
- b. Non Décimal
- c. Non Décimal

Évaluation n°14 : Arithmétique

Seconde 3

23 Mars 2026

Version 2

Exercice 1 :

1) Donner la décomposition en facteurs premiers des nombres suivants.

- a. 560
- b. 325
- c. 15600
- d. 23400
- e. 1320

2) En déduire l'écriture sous forme irréductible des fractions suivantes.

- a. $\frac{560}{325} =$
- b. $\frac{15600}{23400} =$
- c. $\frac{1320}{325} =$

3) En déduire pour chacune des fractions ci-dessus si elle correspond à un nombre décimal ou non.

Correction :

- 1) a. $560 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 7$
 b. $325 = 5 \times 5 \times 13$
 c. $15600 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 \times 13$
 d. $23400 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 13$
 e. $1320 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 11$
- 2) a. $\frac{560}{325} = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times \cancel{5} \times 7}{\cancel{5} \times 5 \times 13} = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7}{5 \times 13} = \frac{112}{65}$
 b. $\frac{15600}{23400} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{2} \times 2 \times \cancel{3} \times \cancel{5} \times \cancel{5} \times \cancel{13}}{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{3} \times 3 \times \cancel{5} \times \cancel{5} \times \cancel{13}} = \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$
 c. $\frac{1320}{325} = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 3 \times \cancel{5} \times 11}{\cancel{5} \times 5 \times 13} = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 11}{5 \times 13} = \frac{264}{65}$
- 3) a. Non Décimal
 b. Non Décimal
 c. Non Décimal